

Composition du 1^{er} semestre
MATHÉMATIQUES

Exercice 0.1 : (03,5 points)

On considère l'application $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto x^2 - 4x + 5$

1. a. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R} : f(2-x) = f(2+x)$. (0.5pt)
b. L'application f est-elle injective? Justifier. (0.5pt)
2. a. Montrer que $\forall x \in \mathbb{R} : f(x) \geq 1$. (0.5pt)
b. L'application f est-elle surjective? justifier. (0.5pt)
3. Résoudre dans $\mathbb{R} : \sqrt{f(x)} = x - m$ et $\sqrt{f(x)} \geq 2x - 1$ avec m un paramètre réel. (1pt)
4. Soit l'application $g : [2; +\infty[\rightarrow [1; +\infty[$
 $x \mapsto g(x) = f(x)$
Montrer que g est bijective et expliciter sa bijection réciproque g^{-1} . (0.5pt)

Exercice 0.2 : (04,5 points)

Soit l'expression f définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par $f(x) = 1 + \cos(2x) + \sqrt{3} \sin(2x)$.

1. Calculer $f(\frac{\pi}{12})$. (0.5pt)
2. Montrer que : $\cos x + \sqrt{3} \sin x = 2 \sin(x + \frac{\pi}{6})$. (0.5pt)
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ puis dans $] - \pi; \pi]$ l'équation $\cos x + \sqrt{3} \sin x + \sqrt{3} = 0$. (1pt)
4. Montrer que $f(x) = 4 \cos x \times \sin(x + \frac{\pi}{6})$ puis calculer $\cos \frac{\pi}{12}$. (1pt)
5. Soit g l'expression définie pour tout $x \in]0; \frac{\pi}{2}[$ par $g(x) = \frac{1 - \cos(2x)}{\sin(2x)}$.
a. Montrer que $g(x) = \tan x$. (0.5pt)
b. Calculer $\tan \frac{\pi}{12}$ et en déduire $\sin \frac{\pi}{12}$. (0.5pt)
c. Résoudre dans $]0; \frac{\pi}{2}[$ l'inéquation $g(x) \leq \sqrt{3}$. (0.5pt)

Exercice 0.3 : (05,5 points)

Partie A

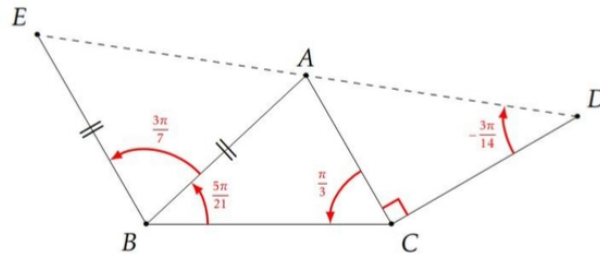
On donne un triangle ABC de sens direct tel que : $(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{BA}) = \frac{5\pi}{21} + 2k\pi$ et $(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}) = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$.
Soit le triangle ABE isocèle en B tel que : $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BE}) = \frac{3\pi}{7} + 2k\pi$.
Soit le triangle ACD rectangle en C de sens direct et $(\overrightarrow{DC}, \overrightarrow{DA}) = -\frac{3\pi}{14} + 2k\pi ; k \in \mathbb{Z}$.

1. Montrer que $(\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AB}) = \frac{2\pi}{7} + 2k\pi$. (0.5pt)
2. Calculer $(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC})$ et $(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD})$ puis dédire que les points $E; A$ et D sont alignés. (1.5pt)



ECOLE SCIENTIFIQUE
INTERNATIONALE D'EXCELLENCE
Membre du Groupe Sup De Co Dakar
33 825 85 58 // esiex@esiex.sn // www.esiex.sn

Durée: 04 heures
Classe 1S1



Partie B

Soit un triangle ABC , H le projeté orthogonal de A sur (BC) , P et Q sont les projetés orthogonaux de H respectivement sur (AB) et (AC) .

1. Montrer que l'angle $(\overrightarrow{HA}, \overrightarrow{HQ}) = (\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CQ})[\pi]$ et $(\overrightarrow{HA}, \overrightarrow{HQ}) = (\overrightarrow{PA}, \overrightarrow{PQ})[\pi]$. (1.5pt)
2. En déduire que B, C, P et Q sont cocycliques. (0.5pt)

Partie C

Soient A et B deux points distincts du plan orienté. Déterminer et construire l'ensemble $(\mathcal{F})$ des points M du plan tels que : $(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) \equiv \frac{\pi}{3}[2\pi]$. (1.5pt)

Exercice 0.4 : (06,5 points)

ABC un triangle rectangle en A tel que $Ab = a$ et $AC = 2a$ avec $a \in \mathbb{R}_+^*$. I désigne le milieu de $[AC]$, J milieu de $[AI]$ et G barycentre des points pondérés $(A; 3), (B; -2), (C; 1)$.

1. Démontrer que les points B, G et J sont alignés. (0.5pt)
2. Quelle est la nature du quadrilatère $ABIG$. (0.5pt)
3. Montrer que $GA = GC = a\sqrt{2}$ et $GB = a\sqrt{5}$. (1pt)
4. A tout point M du plan, on associe le réel $f(M) = 3MA^2 - 2MB^2 + MC^2$
 - a. Exprimer $f(M)$ en fonction de MG et a . (0.5pt)
 - b. Déterminer et construire l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que $f(M) = 2a^2$. (1pt)
5. A tout point M du plan on associe $h(M) = MA^2 - MC^2$.
 - a. Démontrer qu'il existe un vecteur $\vec{u}$ non nul tel que $h(M) = \overrightarrow{IM} \cdot \vec{u}$. (0.5pt)
 - b. On désigne par (Δ) l'ensemble des points M du plan tels que $h(M) = -2a^2$.
 - Vérifier que le point J appartient à (Δ) . (0.5pt)
 - Déterminer et construire (Δ) . (1pt)
6. Déterminer l'ensemble (Ψ) des points M du plan tels que : $\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC}\| = 2\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MI}\|$. (1pt)

!!! BONNE CHANCE !!!